

Atelier 2 : Les collections (les Sets et les MAP)

On souhaite modéliser le dossier de patients qui sont les clients d'une pharmacie. Chaque patient est représenté par son nom et sa liste de médicaments (chacun de type String) de son ordonnance, sans doublons. Les opérations sur le dossier des patients devront garantir que les noms de patients sont différents, et qu'un médicament ne figure qu'une fois dans une ordonnance. Une partie du code des classes Patient et Dossier Pharmacie vous est fournie et à vous de compléter le corps des méthodes signalées et de répondre aux questions posées.[2]

Classe patient

Compléter le code pour la classe patient donné plus bas :

```
private String nom ;
private Set <String > ordonnance ;
public Patient ( String n){
    nom = n ;
    ordonnance = new HashSet <String >();
}
public String getNom () { return nom ;}

1- Compléter le code des méthodes suivantes :
/-- teste si l'ordonnance est vide ou pas
public boolean ordonnanceVide (){
    // A completer }

/__ Ajoute un medicament à l'ordonnance e __/
public void ajoutMedicament ( String m) {
    // A completer }

/__ Affiche le nom du patient ainsi que son ordonnance /
public void affiche(){
    // A completer }

/__ teste si l'ordonnance contient un médicament __/
public boolean contientMedicament (String m) {
    // A completer }
}

/--trie l'ordonnance du patient selon l'ordre alphabétique
```

```
public void trieOrdonnance() {  
    // A compléter }
```

L'ensemble de patients clients de la pharmacie est représenté par une table d'associations entre noms de patients (String) et objets Patient. Les noms des patients doivent être tous différents, sans distinction entre minuscules et majuscules. Afin d'éviter l'ajout multiple d'un nom identique aux majuscules/minuscules près, l'ajout d'un nouveau nom dans la table se fait après avoir convertit celui-ci en minuscules (méthode nouveauPatient).

class DossierPharmacie

Complétez le code des méthodes signalées plus bas.

```
Public class DossierPharmacie {  
    private String nom ;  
    private HashMap <String , Patient > patients ;  
    public DossierPharmacie ( String n){  
        nom =n;  
        patients = new HashMap <String , Patient >();  
    }  
    /--Ajoute un nouveau patient de nom et ordonnance données --/  
    void nouveauPatient ( String nom , String [] ord ){  
        // A completer  
    }  
    /-- Ajoute u nouveau medicamet su un patient déjà existant. Renvoie false si le patient n'existe  
    pas et true si l'ajout a pu être effectué--/  
    public boolean ajoutMedicament (String nom, String m){  
        // A completer  
    }  
    /--Affiche le nom et l'ordonnance du patient donné  
    Public void affichePatient (String nom){  
        // A completer  
    }  
    /-- affiche le nom de la pharmacie et tous les patients du dossier  
    Public void affiche (){  
        // A completer  
    }  
}
```

Atelier Programmation objet Avancée

Ajoutez dans la classe DossierPharmacie une méthode qui prend en paramètre le nom d'un médicament et retourne une collection contenant tous les patients de la pharmacie ayant pris ce médicament.

/_ _ retourne la collection des patients qui prennent le médicament m_/_

```
Public Collection <String> affichePatientAvecMedicament (String m){
```

```
// A completer
```

```
}
```